TBCi

Техническое задание на разработку сервиса

v1.1 / проект / 30 октября 2026

Индекс и рыночные данные. Личный кабинет.

Кошельки и учёт. Покупка, продажа, эмиссия и погашение.

Контракт, API, безопасность, эксплуатация и приёмка.

133 требования / 54 сценария приёмки / 18 решений

Визуальный baseline: брендбук v2.1 / Signal 07 / Open Sans

Содержание

1. Назначение и порядок применения 5

1.1. Статусы решений 5

1.2. Приоритет документов 5

2. Цели, границы продукта и этапы 6

2.1. Цели 6

2.2. Планируемые релизы 6

2.3. Не включать без отдельного изменения 6

3. Термины и финансовые сущности 7

4. Пользователи, роли и права 7

5. Архитектура и технологическая основа 8

5.1. Предлагаемый стек 8

5.1.1. Разделение фронтенда и сборки 8

5.2. Логические модули 9

5.3. Контуры 10

6. Индекс и рыночные данные 10

6.1. Методология 10

6.2. История и графики 11

7. Модель токена и обеспечение 11

7.1. Базовая экономическая модель D02 11

7.2. Инварианты обеспечения 12

8. Точность, единицы и тарифы 12

8.1. Денежные величины 12

8.2. Комиссии 13

9. Аккаунт, вход и KYC 14

10. Кошельки, депозиты и внешний вывод 15

10.1. Кошельки . . . 15

10.2. Вывод: последовательность . . . 15

11. Ledger и финансовая согласованность 16

12. Котировки и общие правила операций 17

12.1. Котировка . . . 17

12.2. Идемпотентность и конкуренция . . . 18

13. Покупка Buy и продажа Sell 18

13.1. Базовая схема ликвидности D09 . . . 18

14. Сборка Compile и эмиссия 19

15. Разборка Unmake и погашение 20

16. Жизненный цикл, отмена и восстановление 21

17. Ребалансировка и управление методикой 22

18. Смарт-контракт и подписание 22

19. Публичный сайт и содержимое страниц 23

20. Личный кабинет и UI 24

20.1. Общие интерфейсные требования . . . 25

21. Операторский кабинет, CMS и уведомления 26

22. Данные и ограничения хранения 26

23. API и события 28

23.1. Общий контракт . . . 28

23.2. Основные ресурсы . . . 30

23.3. События и webhooks . . . 31

24. Безопасность и защита данных 32

25. Нефункциональные требования и эксплуатация 32

25.1. Целевые показатели для проектирования и приёмки 32
25.2. Мониторинг 33
25.3. CI/CD и выпуск 34
26. Приёмка и проверяемые сценарии 34
26.1. Контрольные числа 35
26.2. Условия завершения работ 35
27. Поставка и состав результата 35
28. План работ и зависимости 36
29. Реестр решений и параметров запуска 37
30. Приложения 38

Версия ТЗ: 1.1. Дата: 30 октября 2026. Статус: проект для передачи команде разработки и оценки. Визуальный стандарт: брендбук v2.1.

1. Назначение и порядок применения

Разработать веб-сервис TBCi, объединяющий публичную аналитику криптовалютного индекса, личный кабинет с учётом активов и операции с корзинным токеном. Результат работ — развёртываемая система, исходный код, миграции, API, автоматизированные проверки и эксплуатационная документация.

ТЗ основано на трёх исходных DOCX, макетах из архивов, сводном описании и брендбуке v2.1. Названия файлов и соответствия макетов сохранены в реестре. Пользователь выбрал логотип №7 и Open Sans; в цветном логотипе точка i бирюзовая. Исторические светлые макеты определяют функции и состав данных, а актуальный брендбук — оформление.

Материалы не содержат рабочего приложения, подтверждённого адреса контракта или действующих поставщиков финансовых услуг. ТЗ задаёт требования к новой реализации и не утверждает, что функции уже доступны.

1.1. Статусы решений

- Основа — явно следует из предоставленных материалов либо из выбора пользователя.
- Базовое решение ТЗ — конкретное предложение, принятое для связного проектирования и оценки. Может быть изменено заказчиком до соответствующего этапа.
- Параметр запуска — значение или провайдер, которое нельзя вывести из материалов. До задания параметра соответствующая операция отключена; разработка через адаптеры и тестовые данные продолжается.

Все новые технические политики, численные SLO и выбор стека ниже являются базовыми решениями ТЗ, а не ранее согласованными условиями. Реестр D01–D18 в разделе 29 отделяет их от подтверждённых требований. Отсутствующие параметры не заменяются числами с макетов.

1.2. Приоритет документов

1. Утверждённые изменения к этому ТЗ и принятые решения D01–D18.

2. Настоящее ТЗ и его приложения: API-контракт, модель данных, сценарии приёмки.

3. Брендбук v2.1 — для оформления и файлов идентичности.

4. Сводное описание и исходники — для происхождения требований и исторических примеров.

При конфликте между приложениями регистрируется изменение; разработчик не выбирает вариант молча. При разработке по проекту ТЗ базовые решения маркируются в конфигурации и документации.

2. Цели, границы продукта и этапы

2.1. Цели

- Показывать воспроизводимый индекс выбранной корзины с понятной методологией и историей состава.
- Отделять пункты индекса, стоимость токена и активы пользователя.
- Предоставлять проверяемый учёт денежных обязательств и обеспечения.
- Реализовать четыре разных сценария: Buy, Sell, Compile и Unmake.
- Давать пользователю информацию о цене, комиссиях, статусе и результате каждой операции.
- Предоставлять ограниченный партнёрский API и средства эксплуатации.

2.2. Планируемые релизы

Релиз	Состав	Условие приёмки / включения
R0 — аналитика	Индекс, история, состав, публичные страницы, новости/CMS, подписка, API чтения	Валидная методика, лицензированный источник данных, приёмка IDX/PUB
R1 — полный тестовый контур	Регистрация, KYC-адаптер, кошельки, учёт, четыре операции, тестовый контракт, операторский кабинет, API	Тестовые сети/имитаторы; приёмка финансовых инвариантов и отказов
R2 — операции с криптоактивами	Подключение согласованных сетей, custody и ликвидности, защищённое подписание	Параметры D01–D14, сверка резервов, аудит контракта, приёмка и операционная готовность
R3 — фиат и расширение	Фиатные провайдеры, дополнительные индексы, расширенные партнёрские права	Отдельно согласованные валюты, тарифы, провайдеры и правила продукта

В объём проектирования этого ТЗ входят все четыре релиза. R0/R1 должны разрабатываться без ожидания mainnet-ключей. Ни один релиз не считается реализованным только по наличию макетов или имитатора. R2 включает именно согласованную корзину и сети; перечень активов 2018 года не является обязательным актуальным списком.

2.3. Не включать без отдельного изменения

Нативные мобильные приложения, плечо и маржинальную торговлю, деривативы с экспирацией, P2P-маркетплейс, пользовательский торговый стакан, staking, рекомендации по доходности и автоматический запуск семейств Stable/Utility/Security. Лейбл Stable на макете не означает стабильную цену. Административный интерфейс управления составом, в отличие от архивного плана, включён в это ТЗ как базовое средство контролируемого управления.

3. Термины и финансовые сущности

Термин	Значение
Индекс	Показатель капитализации выбранных активов, измеряемый в пунктах
Токен TBCi	Планируемый ERC-20 токен с обязательством сервиса по корзине активов; в ТЗ не квалифицируется как срочный контракт
Версия корзины	Неизменяемое описание состава и количеств активов на токен с интервалом действия
NAV	Расчётная стоимость обеспечения одного токена в базовой валюте; не обязательная цена исполнения
Котировка	Ограниченное по времени предложение с фиксированными условиями, комиссиями и ссылкой на версию корзины
Доступный баланс	Обязательство сервиса перед пользователем, разрешённое к резервированию/списанию
Резерв пользователя	Сумма, уже выделенная под незавершённую операцию
Обеспечение токена	Активы, отнесённые к обязательствам по выпущенным токенам, а не весь баланс custody-кошелька
Обязательство погашения	Активы, причитающиеся пользователю после сжигания токена, но ещё не окончательно выплаченные
Ledger	Неизменяемый журнал двойной записи, из которого восстанавливаются балансы
Финальность	Согласованное для конкретной сети условие достаточности подтверждений
Казначейство	Собственные активы/инвентарь сервиса, отделённые в учёте от клиентских средств и обеспечения

4. Пользователи, роли и права

Используется один аккаунт пользователя для розничных и институциональных операций. Различие сценариев задаётся допусками, KYC и лимитами, а не созданием второго баланса.

Действие	Посетитель	Пользователь	Поддержка	Финансовый оператор	Управление продуктом	Администратор безопасности	Партнёр
Публичная аналитика	Да	Да	Да	Да	Да	Да	По read-scope
Просмотр личных данных/операций	Нет	Только свои	Ограниченный read по обращению	По служебной необходимости	Нет по умолчанию	Аудит доступа	Только свои по scope
Buy/Sell/Compile/Unmake	Нет	По допуску и лимиту	Нет	Не от имени клиента	Нет	Нет	По trade-scope

Действие	Посетитель	Пользователь	Поддержка	Финансовый оператор	Управление продуктом	Администратор безопасности	Партнёр
Вывод на внешний адрес	Нет	Свой, после проверок	Нет	Одобрение исключений	Нет	Нет	Отключён в базовой версии
Предложить корзину/тариф	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет
Активировать корзину/тариф	Нет	Нет	Нет	Второе независимое одобрение	Одобрение по политике	Нет	Нет
Назначать роли / отзыв сессий	Нет	Свои сессии	Нет	Нет	Нет	Да с аудитом	Свои API-ключи
Подписывать транзакции	Нет	Подтверждает намерение	Нет	Только через signing-контур	Нет	Не получает ключи через UI	Нет

Один сотрудник не должен одновременно предложить и единолично утвердить финансово значимое изменение. Роль оператора не предоставляет приватные ключи. Идентификатор ресурса и роль проверяются сервером для каждого запроса; скрытие кнопки не является контролем доступа.

5. Архитектура и технологическая основа

5.1. Предлагаемый стек

Frontend: Astro + TypeScript для публичного сайта, статическая генерация (SSG) с React-островками для графиков и интерактивных элементов. Публичный сайт и личный кабинет реализуются в одном проекте Astro + TypeScript. В кабинете — страницы Astro и интерактивные React-компоненты; отдельного React/Vite SPA и Next.js нет. Backend: TypeScript/NestJS как модульный монолит на первом этапе. PostgreSQL — основной учёт и транзакции; Redis — кеш, rate limiting и очереди с явно описанной политикой восстановления; S3-совместимое хранилище — документы и выгрузки; отдельные worker-процессы для расчётов и интеграций. Версии выбираются из поддерживаемых на старте разработки, закрепляются lockfile и образом; в поставке указываются точные версии и политика обновлений.

Стек — базовое решение D15, а не ограничение на оценку другим стеком. Альтернатива допустима при сохранении инвариантов, API и критериев приёмки. Критический учёт не хранится исключительно в Redis. Frontend не подписывает служебные mint/burn-транзакции и не получает секреты custody.

5.1.1. Разделение фронтенда и сборки

- apps/web: единый Astro-проект. Публичные маршруты, статьи, методика и опубликованные страницы индексов/активов генерируются статически (prerender) и отдаются через CDN. Графики и интерактивные блоки используют React-островки.

- Приватные страницы /app/* находятся в том же apps/web. Базово используется Astro on-demand rendering через согласованный server adapter: перед выдачей страницы сервер проверяет сессию через NestJS. Кошельки, котировки и операции работают как React-компоненты внутри Astro и получают актуальные данные через API. Общий React-root или согласованное хранилище связывает состояние виджетов; отдельное SPA-приложение не создаётся. Ответы кабинета — private/no-store и noindex.
- apps/api и worker-процессы: NestJS; отдельный backend принимает финансовые команды, хранит сессии, проверяет права и исполняет расчёты. Astro endpoints не используются как скрытый финансовый backend.
- packages/ui, packages/design-tokens, packages/api-client: общие React-компоненты, токены бренда и типизированный клиент OpenAPI. Закрытые серверные DTO, провайдерские ключи и секреты не попадают в клиентские пакеты.

Для первого этапа — монорепозиторий с pnpm workspace; версии Node LTS, pnpm и фреймворков закрепляются при старте разработки. Сборки web и API независимы и воспроизводимы; публичная часть и кабинет входят в одну web-сборку. Общие layout, компоненты и токены исключают дублирование фронтенда. Astro использует Vite как внутренний сборщик, но отдельного Vite-проекта нет.

Публичная статика не означает статические котировки. Описание/методология индексируются из HTML; текущее значение, графики, свежесть данных и состояние рынка запрашиваются через /api/v1. На видимой странице базовое обновление — каждые 30 секунд, при возврате во вкладку — немедленно; в скрытой вкладке polling приостанавливается. Возраст данных считается по серверным/provider timestamps, а не по моменту загрузки страницы. До ответа API показывается loading, при сбое — явное unavailable/stale, а не зашитый в сборку курс.

Публикация CMS или новой страницы запускает проверенный build/deploy hook; целевой срок появления статического контента — до 5 минут при штатной CI/CD. Новый опубликованный slug не требует ручного изменения роутов. Ошибочная сборка не заменяет последнюю исправную; смена релиза — атомарная. Сборка не использует пользовательские данные или production signing secrets.

Один HTTPS-origin предпочтителен: /api/v1/* маршрутизируется в backend, /app/* — в приватные страницы того же Astro-приложения, остальные публичные маршруты — в пререндеренную часть Astro. Внутренние переходы не отменяют серверную/API-проверку прав. Универсального SPA fallback нет: отсутствующий JS/CSS/image или /api/* не должен получать HTML с кодом 200. Хешированные assets кешируются длительно; HTML имеет короткий TTL и purge при публикации. Private API ответы с балансами/сессиями не кешируются CDN. Для разделённых origin заранее задаются точные CORS и cookie/CSRF правила, без wildcard credentials.

Проверка приёмки: Astro build выдаёт пререндеренную публичную часть и серверный entrypoint приватных страниц; содержимое методики доступно без JS; график обновляется без пересборки; прямое открытие /app/wallets работает, но данные без сессии не выдаются; отключённый API даёт честное состояние ошибки; в bundles отсутствуют секреты и персональные данные.

5.2. Логические модули

1. Identity: пользователи, сессии, MFA, допуски.

2. Market data: получение, нормализация, оценка свежести данных.

3. Index engine: расчёт индекса, история, версии методики.

4. Catalog/CMS: активы, биржи, новости и контент.

5. Portfolio: кошельки, оценки и аналитика кабинета.

6. Ledger: счета, проводки, балансы и сверка.

7. Quote engine: цены, комиссии, лимиты и доступность исполнения.

8. Operation orchestrator: жизненный цикл операции и компенсации.

9. Custody/network adapters: адреса, депозиты, вывод, подтверждения.

10. Token adapter/signing gateway: ERC-20, mint/burn, supply, права.

11. Liquidity adapter: исполнение Buy/Sell за один актив.

12. Backoffice/audit: операторы, версии, инциденты, экспорт.

13. Notifications/webhooks: уведомления, повторная доставка.

Изменение ledger и публикация события выполняются через transactional outbox в одной транзакции PostgreSQL. Обработчики входящих событий используют inbox/уникальные ключи. Внешний вызов не удерживает блокировку БД на время сетевой финальности.

5.3. Контуры

Local, CI, staging/testnet и production имеют отдельные БД, ключи и адреса контрактов. Sandbox-провайдер в UI явно обозначается. Production не читает тестовые котировки или балансы как реальные. Feature flags отдельно управляют торговлей, mint/burn, депозитами, выводом, фиатом и каждым активом/сетью. При неопределённой конфигурации финансовая функция выключена.

6. Индекс и рыночные данные

6.1. Методология

Базовая валюта — USD. $M_i(t) = P_i(t) \times Q_i(t)$, где Q — предложение в обращении. $I(t) = \Sigma M_i(t) / D(t)$. На базовой дате $D(t0) = \Sigma M_i(t0) / 100$. Индекс стартует со 100 пунктов. При структурном изменении $D_{new} = \Sigma M_{new}(t^*) / I_{old}(t^*)$, чтобы в момент t^* не возник искусственный скачок.

Порог капитализации 0,3 млрд USD и исключения fiat/metal-pegged и биржевых активов происходят из исходников. До запуска формализуются классификация и правило исключений D01. Выбор первых 20 подходящих активов, источник ранжирования, день наблюдения и handling менее 20 доступных активов фиксируются версией методики. Состав нельзя пересобирать при каждом API-запросе пользователя.

ID	Требование	Критерий проверки
IDX-01	Версионировать методику, состав, дату действия, базовую дату и делитель; опубликованная версия неизменяема	Старый расчёт воспроизводится после публикации новой версии
IDX-02	Расчёт не реже одного раза в минуту при наличии валидных данных	Точки имеют UTC-метки и уникальны по index/version/timestamp
IDX-03	Хранить price, circulating supply, provider time, receive time и происхождение записи	Для любой точки можно восстановить все входные значения
IDX-04	Базовый порог свежести для отображения и новых торговых котировок — 120 секунд; после 300 секунд данные получают unavailable вместо current	На 121 секунде UI показывает stale и не выдаёт новую торговую котировку; после 300 секунд текущие значения недоступны, доступна только явно устаревшая последняя точка
IDX-05	При отсутствии хотя бы обязательного компонента не считать индекс из неполной корзины	Последняя точка показана как устаревшая, новый валидный индекс не выдуман
IDX-06	Импортировать историю до двух лет при наличии лицензии и состава на соответствующие даты	Нет использования будущего состава/листинга для прошлого периода
IDX-07	Исправления истории хранить как ревизии с причиной, без бесследного затирания	Доступен исходный и исправленный расчёт, указан опубликованный revision
IDX-08	При смене корзины корректировать делитель и публиковать событие методики	До и после смены при неизменных ценах разница не больше расчётной точности

Свежесть и outlier-порог задаются по источнику и активу, но не ослабляются автоматически из-за сбоя провайдера. Аномальный нулевой/отрицательный курс отвергается. Для выброса, базово более 30% за минуту, нужна дополнительная проверка источника либо ручное разрешение; порог является предлагаемой конфигурацией, а не правилом рынка. Интерполяция допустима только для явно обозначенного визуального представления, не для исполнения операций.

6.2. История и графики

Периоды: 24h, 7d, 30d, 90d, 1y, all и пользовательский диапазон. Хранение исходных минутных точек, получение агрегатов по интервалам. API возвращает интервал и метод downsampling; промежутки без данных остаются промежутками. Для сравнения рядов доступны нормализация к 100 на начальную дату и явное указание режима. API для TradingView реализуется адаптером; лицензия виджета и полная совместимость конкретного SDK подтверждаются отдельно.

7. Модель токена и обеспечение

7.1. Базовая экономическая модель D02

Между ребалансировками фиксируется количество каждого актива на токен: $K_i = w_i(t0) \times V0 / P_i(t0)$. Текущий NAV: $V(t) = \Sigma K_i \times P_i(t)$. Текущий процентный вес меняется с ценой. Постоянные K и постоянно фиксированные процентные веса одновременно не предполагаются.

V0, decimals токена, дата запуска, список компонентов и K задаются параметрами. Значения «10 000 USD за токен» и «2 500 USD за токен» из архивов не устанавливаются тарифом. Принята единая серия токена с текущей обеспечивающей корзиной. Изменение K применяется ко всему

выпущенному предложению после выполнения процедуры ребалансировки; отдельные серии/vintage-токены не входят в базовую реализацию.

7.2. Инварианты обеспечения

ID	Требование	Критерий проверки
RES-01	Реестры клиентских свободных средств, обеспечения, казначейства и сетевых расходов разделены	Одни средства не посчитаны доступными двум категориям
RES-02	Перед mint подтверждается обеспечение каждого компонента, а не только суммарная стоимость	Избыток BTC не компенсирует недостаток ETH
RES-03	В обеспечиваемое предложение входит totalSupply, включая токены казначейства и внешних держателей	Токен после вывода пользователю остаётся обеспеченным
RES-04	После burn невыплаченные активы остаются обязательством погашения и не становятся свободными	Burn уменьшает supply, но не обнуляет pending payout liability
RES-05	Подтверждения источников reserve/supply и дата сверки публикуются с понятным статусом	Неполная/устаревшая сверка не отображается как доказанная достаточность
RES-06	При дефиците/расхождении блокировать новые mint и иные операции, ухудшающие обеспечение; уведомлять оператора	Финансовая функция не продолжает списания по старому кешу

Для каждого актива: подтверждённые, реально контролируемые сервисом активы должны покрывать клиентские обязательства, обязательства по выпущенным токенам, незавершённые выплаты и прочие зарезервированные обязательства без двойного счёта. Токены, выделенные на погашение, учитываются либо как ещё выпущенное предложение, либо как погашенные плюс обязательство возврата — переход выполняется согласованно с финальностью burn. Неподтверждённые входящие транзакции не являются доступным обеспечением.

On-chain balances и API обозревателя дают наблюдение об остатках, но не заменяют установление контроля над адресами, учёт долгов и аудит. Etherscan применяется только к поддерживаемым EVM-сетям; другие сети обслуживаются отдельными адаптерами.

8. Точность, единицы и тарифы

8.1. Денежные величины

В API все денежные значения — строки decimal или строки целых минимальных единиц. JSON number/IEEE-754 float запрещён для расчётов и ledger. Балансы — целые минимальные единицы актива; точность определяется сетью/контрактом. Расчётные цены и NAV — произвольная точность с явной политикой scale, предлагаемой не менее 18 десятичных разрядов. В PostgreSQL — проверенные диапазоны NUMERIC; для минимальных единиц допустим NUMERIC(78,0) с ограничениями по активу.

Сумма debit округляется вверх до минимальной единицы, credit — вниз, если бизнес-правило не задаёт иной режим; разница учитывается отдельной строкой rounding, а не исчезает. Это базовая политика D05. Все части котировки удовлетворяют равенству «списание = исполнение + комиссии + явно учтённое округление» в одной валюте. Сравнение разных активов через USD выполняется

только для оценки, не для сложения проводок.

Порядок округления фиксируется: сначала рассчитать исходные settlement amounts и базы комиссий с высокой точностью; затем однократно привести каждую исполняемую строку к минимальным единицам по политике; итоговый debit/credit получить суммой уже округлённых строк без повторного округления. Неполная минимальная единица сохраняется в calculation audit как остаток, а не проводится дробной записью ledger. Если разница между фактическими целочисленными debit/credit даёт целые минимальные единицы, они относятся на явный rounding account. Комиссии и строка округления не должны учитывать один остаток дважды.

8.2. Комиссии

Комиссии сервиса, ликвидности, сети и округления возвращаются раздельными строками: тип, актив, база, ставка/фиксированная сумма, начисленная сумма и сторона оплаты. Комиссия не включается одновременно в курс и отдельную строку без явного объяснения. Ставка 0,5% — тестовое значение из источника; production-тариф задаётся D04.

Для минимального объёма Compile базово использовать порог в USD, оцениваемый при котировке, а не фиксированные 4 токена. Порог 10 000 USD требует подтверждения D03; в тестовом профиле он включается как пример. Для Buy/Sell отдельные min/max зависят от актива и провайдера. Изменение тарифа не меняет уже принятую котировку до её окончания, кроме остановки по риску; причина отказа видна пользователю.

9. Аккаунт, вход и KYC

ID	Требование	Критерий проверки
ACC-01	Регистрация по email, уникальность нормализованного адреса, подтверждение одноразовой ссылкой	Повторное подтверждение не создаёт новый аккаунт; истёкший токен отклонён
ACC-02	Пароль от 12 символов, без принудительного усечения; безопасное хеширование Argon2id с актуальными параметрами	Пароль и проверочный токен отсутствуют в логах/БД в открытом виде
ACC-03	Проверка email-верификации и допусков до финансовых действий	Неподтверждённый аккаунт не обходит проверку прямым API-запросом
ACC-04	Сессии: HttpOnly/Secure cookies для web; SameSite и CSRF-защита; ротация и отзыв	Выход/смена пароля/принудительный отзыв блокируют прежние сессии
ACC-05	MFA TOTP для операторов обязательна; для пользователя обязательна для вывода и смены чувствительных настроек	Использованный/неверный одноразовый код не подтверждает повторное действие
ACC-06	Восстановление доступа через краткоживущий одноразовый токен; нейтральные ответы против enumeration	Ответ API не раскрывает существование email
ACC-07	KYC-состояния: not_started, pending, approved, rejected, expired, review_required	Пополнение/торговля/вывод подчиняются матрице допусков D06
ACC-08	Обработать отзыв KYC, заморозку риска, смену пароля/MFA; уведомить пользователя	Новая финансовая операция запрещена при revoked/expired entitlement
ACC-09	Список устройств/сессий, журнал входов, экспорт персональных данных и запрос закрытия	Закрытие аккаунта не удаляет необходимые финансовые записи

Email — базовый способ входа; телефон и внешние SSO добавляются только после выбора провайдера. Документы KYC по возможности хранятся у провайдера, в сервисе — статус, идентификатор и минимальные метаданные. Правила хранения, удаления, страны доступа и правовое основание утверждаются D06/D16. Базовые TTL: email verification 24h, password reset 30m, чувствительное подтверждение 5m; эти параметры конфигурируемы. Адресный вывод после смены MFA/восстановления блокируется на 24h в базовом профиле, без блокировки чтения и обращений в поддержку.

10. Кошельки, депозиты и внешний вывод

10.1. Кошельки

Один пользователь может иметь несколько активов и сетевых маршрутов. Баланс хранится отдельно для каждой пары asset/network/contract (asset_route_id); объединение по экономическому активу допустимо только в аналитической оценке. Перевод между сетями не возникает автоматически из-за одинакового тикера; bridge/обмен требует отдельной явной операции и не включён в базовый объём. Актив идентифицируется внутренним asset_id, сеть — network_id, контракт токена — contract_address; тикер не является уникальным ключом. Адрес получения может требовать memo/tag. На форме всегда показаны сеть, адрес, memo, минимальное пополнение, число подтверждений и предупреждение о неподдерживаемой сети.

ID	Требование	Критерий проверки
WAL-01	Выдавать адрес только для разрешённой пары asset/network и привязывать его к пользователю	Одинаковый тикер в двух сетях не смешивает балансы
WAL-02	Разделять pending, available, reserved; показывать итог и время оценки	Pending депозит не доступен для покупки или mint
WAL-03	Депозит проходит detected, confirming, credited либо rejected/reorg_review	Доступный баланс увеличен ровно один раз после финальности
WAL-04	Дедупликация по network/tx_hash/event_index либо tx_hash/output_index, а не только hash	Две валидные выдачи одной транзакции учтены, повтор webhook не удваивает депозит
WAL-05	Проверять reorg и корректировать учёт через обратные проводки и риск-процесс	Уже потраченный reorg-депозит вызывает incident, не бесследный отрицательный баланс
WAL-06	Вывод требует whitelisted asset/network, адреса/memo, комиссии, допуска, MFA и резервирования	Недостаточная сумма и неверная сеть отклонены до broadcast
WAL-07	Выводы проходят policy engine, лимиты и отдельное подписание	Приватный ключ недоступен в API/worker/web-процессе
WAL-08	Неопределённый результат broadcast проверяется по nonce/hash/provider_id; повтор не создаёт второй перевод	Таймаут ответа при успешном broadcast не приводит к двойному выводу
WAL-09	Ведётся сверка chain/custody против ledger и реестра обязательств	Несовпадение создаёт инцидент, вывод по затронутому активу может быть остановлен

10.2. Вывод: последовательность

1. Пользователь запрашивает расчёт, указывая актив, сеть, адрес/memo и сумму.

2. Сервер валидирует допуск, сеть, адрес, лимиты, остаток и fee policy.

3. Возвращается одноразовое намерение вывода с итогом, сроком и хешем реквизитов.

4. Пользователь подтверждает MFA; подтверждение привязано к хешу реквизитов, а не любому выводу.

5. В транзакции БД резервируется сумма с максимальной разрешённой комиссией и создаётся операция.

6. Policy/signing-контур подписывает и отправляет транзакцию; API возвращает статус исполнения.

7. После финальности оформляются списание и фактическая комиссия; неиспользованный резерв освобождается.

8. При неопределённости средства остаются зарезервированными до установления результата; отмена после broadcast не обещается.

Обработка неправильной сети или memo не автоматизируется обещанием возврата. Создаётся обращение с правилами ручного восстановления D07. Сетевые комиссии могут меняться; превышение согласованного max_fee требует новой котировки/подтверждения, а не скрытого списания.

11. Ledger и финансовая согласованность

ID	Требование	Критерий проверки
LED-01	Каждая финансовая запись — пакет сбалансированных дебетов/кредитов в одном активе	Для каждого journal/asset сумма debit = сумма credit
LED-02	Проводки неизменяемы; исправления — сторно и новая запись с причиной	Нельзя UPDATE/DELETE опубликованной проводки через приложение
LED-03	Резервирование баланса и создание операции выполняются атомарно	Две одновременные покупки не расходуют один остаток дважды
LED-04	Баланс восстанавливается из ledger; кеш/проекция сверяются с журналом	Перестроение проекции даёт те же available/reserved
LED-05	Внешние события и journal имеют уникальные ссылки на причину	Повтор webhook/worker не создаёт вторую проводку
LED-06	Собственные комиссии, газ и округления учитываются явно и отдельно	Разница между списанием и зачислением объяснена проводками
LED-07	У резервов есть владелец операции и путь завершения; TTL не освобождает активы при неизвестном внешнем результате	Резерв после broadcast не исчезает автоматически
LED-08	Ручные корректировки — отдельный документ с двумя одобрениями и аудитом	Изменение оператором не выглядит обычной клиентской сделкой

Требуется chart of accounts: custody asset accounts, client liability accounts, client reserved accounts, token backing allocation, redemption claims, treasury inventory, fees revenue, provider clearing, gas expense, suspense и rounding. Для сетевых средств ledger account имеет asset_route_id: одинаковый ticker/asset_id не позволяет автоматически расходовать ресурс другой сети. Сохранение стоимости проверяется по учётному маршруту, а не только агрегату USD. Точные бухгалтерские названия утверждаются финансовым ответственным, но раздельный аналитический учёт обязателен. Валютная сделка содержит два сбалансированных пакета по активам и запись курса; суммы BTC и USD не балансируются непосредственно друг против друга.

12. Котировки и общие правила операций

12.1. Котировка

ID	Требование	Критерий проверки
QTE-01	Котировка привязана к user/partner, виду операции, token, basket version, исходным ценам и версии тарифа	Чужая котировка и иной operation_type не принимаются
QTE-02	Суммы, компоненты и комиссии передаются строками и подписаны единицами	UI и API показывают одинаковые debit/credit totals
QTE-03	Базовый TTL — 30 секунд по серверному времени; повторный просмотр не продлевает срок	Принятие после expires_at возвращает QUOTE_EXPIRED без списаний
QTE-04	До подтверждения проверяются доступность ресурса, допуск, свежесть данных и версия корзины	Нет исполнения по отключённому активу или неверной версии
QTE-05	После принятия суммы не увеличиваются скрыто; max fee и точные реквизиты связаны с подтверждением	Изменение адреса/суммы требует новой котировки/подтверждения
QTE-06	Котировка одноразовая; подтверждение и резервирование атомарны	Два запроса подтверждения дают одну операцию
QTE-07	Данные старше допустимого порога не используются для новой цены	При сбое источника возвращается явная ошибка PRICE_STALE
QTE-08	Не хранить конфигурационные значения только в frontend	Ручная подмена комиссии/минимума в браузере отвергнута сервером

Котировка не резервирует пользовательские средства до её принятия. Доступность собственного/внешнего инвентаря проверяется и резервируется при принятии; до этого возможен отказ LIQUIDITY_UNAVAILABLE. Пока котировка действительна, сервер не заменяет сумму новой ценой без согласия. Таймаут провайдера не означает успешное исполнение. После принятия TTL котировки не отменяет уже начатую необратимую операцию.

В котировку входят: id, operation_type, token_id, basket_version_id, quantity, input/output asset, settlement_mode, prices_as_of, created_at, expires_at, fee_policy_version, amount_before_fee, fee lines, debit_total, credit_total либо компонентные движения, min/max constraints, price source, warning codes и hash экономически значимых реквизитов. Цена токена исполнения может отличаться от NAV; отклонение явно раскрывается.

Если действие требует MFA, POST /operations без confirmation_token создаёт awaiting_approval без финансового эффекта. Затем клиент получает operation-bound challenge, проверяет код через /auth/mfa/challenge и передаёт одноразовый confirmation_token в /operations/{id}/confirm. На confirm заново проверяются quote TTL, terms hash, допуски и ресурсы. Истёкшая котировка не исполняется; создаётся новая котировка и намерение.

12.2. Идемпотентность и конкуренция

Для изменяющих финансовых запросов обязателен Idempotency-Key. Уникальность: actor + маршрут + key. Сервер хранит canonical request hash и первоначальный response минимум 7 дней. Тот же ключ и те же параметры возвращают существующую операцию; те же ключ и другой payload — HTTP 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT. Постоянные business constraints (quote_id, payout_id, mint request_id) сохраняются бессрочно вместе с операцией: истечение кеша идемпотентности не разрешает повторное списание.

Изоляция транзакций, блокировки/условные обновления должны исключать отрицательный доступный баланс и двойную выдачу инвентаря. Нельзя считать «проверка баланса SELECT, затем UPDATE» достаточной без контроля гонок. API отвечает operation_id даже для асинхронного исполнения; клиент не создаёт новую операцию после таймаута, а запрашивает результат с прежним ключом.

13. Покупка Buy и продажа Sell

13.1. Базовая схема ликвидности D09

Buy/Sell работают с уже выпущенными токенами через казначейство/провайдера. Они не запускают mint/burn неявно. Эмиссия по запросу относится к Compile и отдельно отражается в ledger и контракте. Если выбран поставщик, совмещающий покупку со сборкой, требуется изменение D09 и критериев приёмки.

ID	Требование	Критерий проверки
BUY-01	Выбрать токен, кошелёк оплаты и количество токенов; рассчитать итог	Недостаток средств показан в конкретном активе, не только в USD
BUY-02	При принятии одновременно резервировать средства клиента и доступный токен казначейства/провайдера	Перепродажа одного инвентаря двум покупателям невозможна
BUY-03	После подтверждённого исполнения списать оплату, начислить токен и учесть комиссии	Два сбалансированных журнала по активам, один operation_id
BUY-04	При недоступной ликвидности отклонить до исполнения либо выполнить описанную компенсацию	Клиент не получает статус completed без поступления токена
SEL-01	Выбрать актив получения и количество продаваемого токена; показать net credit	Пользователь видит комиссию и фактическую валюту получения
SEL-02	Резервировать токены клиента и актив расчёта провайдера/казначейства	Нельзя подтвердить продажу при отсутствии payout liquidity
SEL-03	Подтверждённая продажа изменяет внутреннее распределение, не totalSupply	Общий supply неизменен для чистых Buy/Sell
SEL-04	Запретить списание дополнительных токенов из-за проскальзывания после подтверждения	Объём исполнения соответствует принятой котировке или операция переведена в исключение

Для Buy/Sell базовая сумма исполнения фиксируется котировкой. Предел проскальзывания для взаимодействия с внешним провайдером — конфигурация сервиса, а не право незаметно

увеличить debit клиента. Необратимое частичное исполнение приводит в partially_completed/manual_review, с фактическими выполненными частями. Рынок, который не может обеспечить согласованную модель котировки, требует отдельного режима order, не маскируемого под обычную покупку.

14. Сборка Compile и эмиссия

ID	Требование	Критерий проверки
MNT-01	Для количества q считать required_i = q × K_i и отдельные комиссии	Расчёт всех компонентов основан на одной версии корзины
MNT-02	Показать available/required/shortfall каждого компонента и путь к пополнению	Compile недоступна при любом shortfall > 0
MNT-03	При принятии резервировать весь набор атомарно; при неуспехе ничего не резервировать частично	Ошибка последнего актива не оставляет необъяснимых резервов остальных
MNT-04	Перевести ресурсы в backing allocation, инициировать однократный mint с request_id	Повтор задания worker не увеличивает supply второй раз
MNT-05	Доступный токен начислять только после согласованной финальности mint и сверки события	Pending mint не доступен для Sell/Unmake/вывода
MNT-06	При провале mint после перевода обеспечения не терять принадлежность активов	Выполнена компенсация либо видимый manual_review с сохранённым резервом

Сценарий: ввод количества → расчёт → пополнение недостающих активов → новый расчёт при необходимости → подтверждение → атомарное резервирование → проверка обеспечения → signing/broadcast → финальность → supply/backing reconciliation → ledger settlement → уведомление.

Перевод токена на внешнюю пользовательскую сеть/адрес — отдельная операция вывода. Внутреннее зачисление на кастодиальный баланс не означает отдельный on-chain перевод при каждом начислении. Это базовое решение D08, которое должно быть отражено в UI и юридическом описании custody.

15. Разборка Unmake и погашение

ID	Требование	Критерий проверки
RDM-01	Рассчитать возврат каждого актива по q и K; раскрыть удержания по видам	Котировка содержит компонентные net credits и комиссию
RDM-02	Проверить фактическое наличие токена в custody/escrow и резервировать q	Внешний баланс адреса без поступления/допуска не позволяет burn
RDM-03	Использовать уникальный redemption request_id и burn только токена в escrow	Оператор не может сжечь произвольный баланс внешнего держателя
RDM-04	После финальности burn перенести backing obligation в redemption claims без временного освобождения	Средства погашения не могут быть использованы под новый mint
RDM-05	В базовом режиме зачислить компоненты на внутренние available кошельки пользователя; внешний вывод отдельно	Обеспечение уменьшено, клиентское обязательство увеличено на ту же сумму
RDM-06	При частичном сетевом/учётном сбое сохранять задолженность по невыполненным частям	Повтор завершает только недостающие части, не повторяет завершённые

Сценарий: ввод → котировка → проверка наличия токена и допуска → резервирование → escrow/burn → финальность → конверсия обязательств → зачисление компонентов → сверка → completed. До финальности в UI отображается awaiting_network. Отдельный режим немедленных выплат на 20 внешних адресов не включён по умолчанию: он требует адресов по сетям, подтверждений, лимитов, итоговых комиссий и отдельной спецификации multi-payout.

Связь нескольких сетей — saga, а не атомарный смарт-контракт. Компенсация не обещает отменить уже финализированный перевод. Клиенту предоставляются номер операции, подтверждённые части и состояние оставшегося обязательства.

16. Жизненный цикл, отмена и восстановление

Состояние	Значение	Допустимые следующие состояния
created	Операция создана, финансовых эффектов ещё нет	awaiting_approval, reserved, failed, cancelled
awaiting_approval	Нужно MFA/проверка/разрешение	reserved, failed, cancelled
reserved	Ресурсы выделены, внешнее действие ещё не совершено	executing, cancelled, failed
executing	Внешнее или внутреннее исполнение началось	awaiting_network, completed, partially_completed, compensating, manual_review
awaiting_network	Транзакция отправлена, финальность не установлена	completed, executing, partially_completed, compensating, manual_review
partially_completed	Выполнена необратимая часть	executing, compensating, manual_review, completed
compensating	Возвращаются обратимые эффекты	failed, manual_review
manual_review	Требуется расследование, задолженность/резерв сохранены	executing, compensating, completed, failed при документированном урегулировании
completed	Все обязательные этапы и сверки выполнены	Терминальное; последующие корректировки — новая связанная операция
failed	Эффектов нет либо они полностью компенсированы/урегулированы	Терминальное
cancelled	Отмена подтверждена до внешнего необратимого эффекта	Терминальное

ID	Требование	Критерий проверки
OPS-01	Переход состояния через compare-and-set/version; у каждого шага уникальный step_id	Два worker не исполняют один шаг дважды
OPS-02	Отмена допускается только до broadcast/необратимой сделки и атомарно проверяет этап	Рейс cancel/execute заканчивается одним допустимым исходом
OPS-03	Таймаут/HTTP 500 провайдера сначала проверяется запросом статуса	Unknown outcome не приравнен к failed и не повторён вслепую
OPS-04	Retry использует прежний business id и ограниченные backoff/jitter	Повтор не создаёт новый mint/payout
OPS-05	Completed устанавливается после ledger settlement и обязательных сверок	Финальный callback без проводок не даёт completed
OPS-06	Временная недоступность клиента не прерывает принятое сервером исполнение	Закрытие вкладки не теряет операцию
OPS-07	Reorg/инцидент после completed оформляется отдельным связным событием/корректировкой	История завершённой операции не переписана незаметно

ID	Требование	Критерий проверки
OPS-08	Статус доступен через polling; события/websocket — ускорение, не единственный источник	Пропуск push-события восстанавливается чтением operation

17. Ребалансировка и управление методикой

Периодический пересмотр — не чаще одного раза в квартал, как в источниках. Базовая трактовка — интервал не менее 90 суток; календарный квартал и аварийные исключения должны быть отдельно подтверждены D10. Не путать смену методики индекса и исполнение реального изменения обеспечения токена.

ID	Требование	Критерий проверки
REB-01	Новая корзина создаётся draft с version, целевыми весами, K, оценкой операций и расходов	Сумма стартовых весов 100%; нет неподдерживаемого актива/сети
REB-02	Нужны два независимых одобрения и аудит перед planned/active	Автор не утверждает собственное изменение единолично
REB-03	На время cutover блокировать новые Compile/Unmake; старые котировки инвалидировать	Нет операции, одновременно использующей старые и новые K
REB-04	Сначала сверка обязательств и реальное обеспечение, затем атомарная активация учётной версии	Неоплаченная новая корзина не объявлена обеспеченной
REB-05	Комиссии ребалансировки покрывает казначейство; клиентские суммы не уменьшаются скрыто	Расходы отражены на счёте сервиса, не на кошельках клиента
REB-06	Сохранить before/after состав, цены оценки, делитель, фактическое исполнение и дату действия	Публичная история и operator log согласованы

При cutover должен существовать план незавершённых операций: завершить по старой версии до cutover либо документированно отменить/компенсировать. Активация запрещена, пока обязательства не могут быть однозначно отнесены. Активы, положенные на личные свободные кошельки после ранее завершённого Unmake, не участвуют в ребалансировке токена.

Если обеспечение новой корзины требует пополнения из-за расходов или разницы оценки, сервис пополняет его из казначейства. При недостатке ресурсов активация не происходит. Требование «клиент ничего не теряет» из архива не интерпретируется как гарантия от изменения рыночной цены.

18. Смарт-контракт и подписание

Базовая сеть — Ethereum, токен ERC-20. До deployment задаются token name/symbol, decimals, chainId, admin, minter/burner, treasury/escrow, максимальные полномочия, политика upgrade и threshold подписей. Число подписей из S3 нельзя автоматически превратить в 2-of-3 или 3-of-3; D11 фиксируется до реализации signing-policy.

Требования к контракту:

- Стандартные transfer/approve/allowance и события ERC-20; mint/burn — ограниченные роли и только в разрешённом сценарии.
- Привязка служебного mint/burn к уникальному requestId (либо эквивалентному ончейн-механизму дедупликации); повтор с новым nonce не создаёт вторую эмиссию.
- Mint направляется только на согласованный custody/issuance address; последующее распределение — отдельно по модели custody.
- Burn разрешён только для фактически переданного в escrow токена и привязан к redemption request.
- Ролевое управление через отдельный защищённый управляющий контур; смены ролей и критических параметров логируются событиями.
- Pause финансовых служебных функций. Ограничение обычных transfer, blacklist и возможность заморозки внешнего держателя не добавляются без явного решения D11/D16.
- Upgradeable/non-upgradeable вариант утверждается заранее. Если upgradeable — ограничения, storage layout checks, timelock, сценарий отката и независимое одобрение.
- Автотесты ролей, событий, totalSupply, requestId, граничных количеств, pause и исключения unauthorized mint/burn. Независимый аудит до R2 с закрытием critical/high замечаний.

Signing gateway получает сформированное намерение с operation_id, chainId, контрактом, методом, лимитами и requestId. Самостоятельно проверяет политику и назначения, а не подписывает произвольный payload от web-сервиса. Секреты — в custody/MPC/HSM/KMS по выбранному D07/D11. Наличие API-ключа обозревателя не считается ключом управления токеном.

19. Публичный сайт и содержимое страниц

ID	Экран / связь с макетом	Функции и обязательные состояния
PUB-01	Главная / PUB-01, PUB-02	Логотип v2.1, описание, текущий индекс/изменение/время, переход к индексу, новости, подписка; loading/stale/unavailable
PUB-02	Индекс / PUB-03	График и периоды, значение/дельта, состав и веса на дату, методика, версия и история, калькулятор без обещания доходности
PUB-03	Каталог активов / PUB-06	Поиск, сортировка капитализация/цена/24h/объём; серверная пагинация; фильтр активов индекса
PUB-04	Актив / PUB-07–12	Overview, Chart, History, Markets, News, Events; активные данные только при наличии источника
PUB-05	Биржи / PUB-04–05	Каталог и карточка; объёмы, пары, дата обновления; без неподтверждённого рейтинга надёжности
PUB-06	Новости / PUB-13–14	Лента, категории, статья, источник/автор/дата, поиск, SEO; публикация через CMS
PUB-07	Методика, FAQ, документы, подписка	Версионированные тексты; явное согласие на рассылку, double opt-in, unsubscribe

Страница без данных показывает факт отсутствия, а не нулевую цену. Внешние новости/события выводятся только при согласованном лицензированном источнике D13; до этого скрывается вкладка либо используется собственный CMS-контент. Биржевые таблицы носят информационный характер и не являются торговым интерфейсом. Макетные даты, адреса и новости не переносятся в production как реальные.

SEO: уникальные title/description, canonical, sitemap, robots для публичных страниц; noindex для кабинета и служебных страниц; SSG с индексируемым описанием, методикой и опубликованным контентом; структурированные данные только для фактически присутствующего контента. Подписка не должна раскрывать наличие email и имеет антиспам-защиту.

20. Личный кабинет и UI

ID	Экран	Содержимое / действия
UI-01	Регистрация, вход, восстановление, MFA, KYC	Понятные ошибки, таймер повторной отправки, восстановление, статус проверки; отдельные формы, которых нет в архиве
UI-02	Кошельки / CAB-01	Общая оценка, выбор валюты, available/reserved/pending, история, диаграмма, пополнение/вывод, сеть и адрес
UI-03	Выбор индекса / CAB-02	Только опубликованные определения; цена токена, индекс, баланс и доступность операций не смешиваются
UI-04	Обзор / CAB-03	Индекс, цена токена, баланс, график, состав и методика, реальная история операций пользователя
UI-05	Buy / CAB-04	Актив оплаты, количество, комиссии, net result, срок котировки, подтверждение и операция
UI-06	Compile / CAB-05	Компоненты required/available/shortfall; пополнение, пересчёт, подтверждение, статус mint
UI-07	Sell / CAB-06	Актив получения, количество токена, net credit, комиссии и подтверждение
UI-08	Unmake / CAB-07	Компонентный возврат, escrow/burn/зачисление, неполные этапы и обязательства
UI-09	История / CAB-08 и журнал операций	Два отдельных режима: история состава и личные операции; фильтры, детали, CSV
UI-10	Holders / CAB-09, настройки, поддержка	Реальные метаданные контракта/сети, источник; настройки локали/MFA/сессий; обращения

20.1. Общие интерфейсные требования

Применить TBCi Signal 07: знак и точка i #00CDEB в основном цветном варианте, неизменённое написание. Использовать локально поставляемые Open Sans Regular 400 и Semibold 600; Bold 700 — для логотипа/особых акцентов, Light не использовать. Размер основного текста 16/24 px, подписи 14/20 px. Палитра и CSS-токены берутся из актуального брендбука; исторические страницы не копируются по цвету.

Обязательны desktop/tablet/mobile layouts от 320 px. Навигация доступна с клавиатуры; поля имеют labels, ошибки связаны с полями; фокус видим; основные сценарии соответствуют WCAG 2.2 AA. Ключевые данные не представлены одним цветом. Нельзя обрезать итоговую сумму так, чтобы пользователь терял смысл; на узком экране — раскрытие/прокрутка и копирование. График имеет текстовую альтернативу и доступные значения.

RU и EN интерфейс, разделение текста и чисел через i18n. API и хранение времени — UTC; UI показывает выбранный часовой пояс. Формат локали не меняет численное значение. Настройка пользователя имеет приоритет над браузером. При первом посещении часовой пояс определяется браузером, при невозможности — UTC с явной подписью.

Общие состояния для финансовых экранов: initial, loading, empty, validation_error, insufficient_balance, unsupported_network, KYC_required, quote_expired, price_stale, liquidity_unavailable, pending, partial, completed, failed, maintenance. Кнопка подтверждения во время отправки недоступна для повторного клика, но серверная идемпотентность обязательна независимо от UI.

Суммарная оценка портфеля не называется доходом. P&L рассчитывается отдельно с явно заданным методом cost basis D18; до выбора метода виджет дохода скрыт либо обозначен как изменение оценки без учёта вводов/выводов. Нельзя приравнивать рост баланса после пополнения к прибыли.

21. Операторский кабинет, CMS и уведомления

ID	Требование	Критерий проверки
ADM-01	Поиск пользователей/операций с разграничением персональных данных	Поддержка не видит seed/private keys и лишние KYC-документы
ADM-02	Панель supply/backing/claims/ledger reconciliation и инцидентов	Оператор видит сумму, актив, время и причину расхождения
ADM-03	Установка stop flags по операциям, активам и сетям с причиной	Новые запросы прекращаются без потери незавершённых
ADM-04	Управление корзинами, тарифами и лимитами через draft/approval/activation	Изменения имеют effective_at и двух независимых участников
ADM-05	Повтор шага/компенсация/manual settlement только по бизнес-команде с аудитом	«Retry» не создаёт новый перевод при известном broadcast
ADM-06	CMS: черновик/preview/публикация/снятие, версии и редакторские права	HTML санитизирован, история изменения видна
ADM-07	Полный аудит административных действий, экспорт по периоду	Нельзя изменить/удалить запись через обычный operator API
ADM-08	Настройка маршрутов уведомлений, очередей ошибок и escalation	Недоставленное уведомление не теряет операцию и фиксируется в журнале

Пользовательские уведомления: подтверждение email, новый вход/смена безопасности, статус KYC, подтверждённый депозит, принятый вывод, mint/burn, completed/partial/manual_review, существенное изменение корзины и срок его действия. Каналы базово email и inbox кабинета; SMS/push — опциональные адаптеры. Маркетинговые сообщения требуют отдельного согласия и не объединяются с финансовыми.

Уведомления дедуплицируются по event_id/recipient/channel, отправляются после commit через outbox, имеют retry и dead letter queue. Недоставка не меняет финансовый статус. В email не передаются приватные ключи, документы KYC и ссылки с правом выполнить списание без входа.

22. Данные и ограничения хранения

Полная логическая схема — DATA_MODEL.md. Ниже обязательные сущности; названия таблиц могут отличаться при сохранении связей, инвариантов и миграций.

Сущность	Основные поля и связи	Ключевые ограничения
User / Session / Credential	user_id, email_norm, locale, timezone, status; сессии и MFA отдельно	Unique email; секреты только хеш/зашифрованный защищённый материал
Entitlement / KYCCheck	user_id, provider_ref, status, allowed_actions, valid_until	Актуальный статус проверяется на принятии операции
Asset / Network / AssetRoute	asset_id, symbol, precision; network_id, chain_id, contract, fee/finality policy	Unique идентичность сеть/контракт; ticker не unique key

Сущность	Основные поля и связи	Ключевые ограничения
Wallet / DepositAddress	user_id, asset_route_id, asset_id, network_id, address, memo	Адрес привязан к route и проверяемому владельцу
IndexDefinition / MethodologyVersion	index_id, base date/value, criteria, source, publication	Published immutable; интервалы действия не пересекаются
BasketVersion / Component	token/index ref, effective_at, status; asset_id, K, start weight	Весовая сумма/количество компонентов валидны; immutable active version
PriceObservation / IndexObservation	asset/index, source time, receive time, value, quality, revision	Уникальные natural keys и ссылка на inputs расчёта
TokenDefinition	chain_id, contract, decimals, mint policy, issuance address	Mainnet адрес подтверждён, не взят из макета
Quote / QuoteMovement / QuoteFee	actor, amount, version, expiry, terms hash	Одноразовое принятие, точные единицы, неизменяемые условия
Operation / OperationStep	type, actor, quote, status, version, provider ids, causation	Unique quote acceptance, unique request id на внешнем эффекте
LedgerAccount / Journal / Entry	asset, owner/category, journal cause, debit/credit amount_units	Баланс пакета по активу и учётному сетевому маршруту; immutable posted entries
Reservation	operation, account, amount_units, state	Ресурс не освобождается при неопределённом внешнем исходе
ChainTransaction / ChainEvent	network, hash, nonce, block, event/output index, confirmations	Уникальный идентификатор конкретного события сети
BackingAllocation / RedemptionClaim	token, basket, asset, amount, source operation, state	Отсутствие двойного отнесения средств; связь с supply
ReconciliationRun / Discrepancy	scope, cutoff, balances, source freshness, difference	Снимок неизменяем; unresolved incidents видимы
Approval / PolicyVersion	request, proposer, approver, decision, effective_at	Запрет self-approval, версия правил в операции
AuditEvent / Outbox / Inbox	actor, action, entity, before/after ref, event id, timestamps	Уникальная доставка/обработка, защищённая история
Partner / APIKey / WebhookDelivery	partner, scopes, limits, target, key hash, signature version	Минимальные права; ключи не выводятся после создания
Content / Subscription / Notification	язык, версия, publish_at; consent; delivery state	Версии контента; согласие и отписка проверяемы

Все идентификаторы непрозрачны, например UUIDv7; непрозрачность не заменяет авторизацию. created_at, updated_at, effective_at, observed_at хранятся в UTC с таймзоной. Денежные API-строки сериализуются канонически без экспоненты, разрядных пробелов и запятой. Хеш запроса строится после строгой нормализации с явным запретом неоднозначных значений.

История финансов, supply, состава и аудита хранится не менее согласованного периода D16; до утверждения автоматическое удаление отключено. Черновой ориентир для оценки объёма — 5 лет финансовой истории, 180 дней операционных логов и 30 дней краткоживущих диагностических трасс с редактированием персональных данных. Это не утверждённое

юридическое требование. Публичные персональные данные в логах минимизируются; выгрузки имеют срок жизни и ограничения доступа.

Миграции выполняются версионируемо и воспроизводимо. Изменение денежной точности/контрактного адреса не выполняется UPDATE существующего AssetRoute; создаётся новая версия/маршрут и план перехода. Резервные копии и CSV не содержат приватных ключей.

23. API и события

23.1. Общий контракт

REST JSON /api/v1; публичные ресурсы доступны без авторизации, клиентские — через web session или согласованный partner credential. OpenAPI 3.1, полный поставляемый проект контракта — openapi.yaml. Конкретные product parameters настраиваются через versioned policies, а не изменение API-формата.

ID	Требование	Критерий проверки
API-01	Версионирование, строгая валидация входа и схем ответа, UTC и строки денежных значений	Контрактные тесты отклоняют float amount, неизвестный enum и неверную сеть
API-02	Проверка владения на всех private endpoint; scopes для партнёра	Нельзя получить/изменить чужой wallet, quote или operation по id
API-03	Idempotency-Key для финансовых POST; постоянная дедупликация business effect	Повторный запрос возвращает тот же operation_id
API-04	Стабильная cursor pagination с limit 1–100, сортировкой и snapshot/as_of	При параллельных записях клиент не теряет элементы истории
API-05	Структурированные ошибки и request_id; без stacktrace/секретов	Ошибку можно связать с audit/trace без раскрытия внутренней реализации
API-06	Rate limit по actor/IP/API-key и действию, 429 с Retry-After	Перебор входа и бурст котировок не блокируют весь сервис
API-07	Partner scopes базово read:market, read:portfolio, trade:quote, trade:execute	Внешний вывод по API-ключу по умолчанию недоступен
API-08	Signed webhooks с event_id, timestamp, проверкой replay и повторной доставкой	Дубликат/перестановка событий не меняют баланс дважды

Пример ошибок: HTTP 400 — синтаксис, 401 — нет входа, 403 — нет права/KYC, 404 — отсутствующий или скрытый чужой ресурс, 409 — конфликт идемпотентности/состояния/истёкшая котировка, 422 — бизнес-валидация/недостаток средств, 429 — лимит, 503 — недоступные данные/maintenance. Если операция уже принята и создана, endpoint возвращает 202 с operation_id, а неопределённость исполнения отражается в её статусе; клиенту не предлагается повторить списание новым запросом.

application/problem+json: type, title, status, code, detail, request_id, field_errors при необходимости. Канонические code: VALIDATION_ERROR, AUTH_REQUIRED, ACTION_FORBIDDEN, KYC_REQUIRED, MFA_REQUIRED, INSUFFICIENT_BALANCE, QUOTE_EXPIRED, QUOTE_ALREADY_USED, BASKET_VERSION_CHANGED, PRICE_STALE, LIQUIDITY_UNAVAILABLE, UNSUPPORTED_NETWORK, LIMIT_EXCEEDED, IDEMPOTENCY_CONFLICT, OPERATION_NOT_CANCELLABLE, PROVIDER_UNAVAILABLE,

SYSTEM_PAUSED.

23.2. Основные ресурсы

Метод и путь	Назначение	Особенности
GET /indices; /indices/{id}; /indices/{id}/history; /indices/{id}/composition	Каталог, текущие значения, история, состав	as_of/version, freshness, source
GET /assets; /assets/{id}; /assets/{id}/history; /assets/{id}/markets	Рыночные данные актива	Идентификатор и сеть, доступность источника
GET /exchanges; /exchanges/{id}; /exchanges/{id}/markets	Информационные биржи	Пагинация и as_of
GET /news; /news/{id}; GET /content/{slug}	Контент	published revision и locale
POST /subscriptions; /subscriptions/confirm; /subscriptions/unsubscribe	Подписка	Нейтральные ответы, одноразовый токен
POST /auth/register; /auth/verify; /auth/login; /auth/logout; /auth/recover; /auth/reset	Аккаунт	Enumeration protection, CSRF для cookie flows
POST /auth/mfa/enroll; /auth/mfa/confirm; /auth/mfa/challenge	MFA	Секрет показывается только при enrolment, recovery codes одноразовые
GET/PATCH /me; GET/DELETE /me/sessions/{id}; POST /me/kyc	Профиль, сессии, KYC	Только свои, чувствительные изменения подтверждаются
GET /wallets; POST /wallets/{id}/deposit-address; GET /wallets/{id}/transactions	Балансы и адреса	AssetRoute, memo, confirmations
GET /portfolio; /portfolio/history; /portfolio/operations	Сводка кабинета	Оценка ≠ P&L, валюта и as_of
GET /tokens; /tokens/{id}; /tokens/{id}/holders; /tokens/{id}/basket-history	Токен и состав	Сеть/контракт, freshness, version
POST /quotes; GET /quotes/{id}	Котировки всех операций	type, terms hash, expiry, компонентные движения
POST /operations; GET /operations; GET /operations/{id}; POST /operations/{id}/cancel	Принять и отслеживать	Idempotency-Key, quote_id, confirmation_token
POST /operations/{id}/confirmation-challenge; POST /operations/{id}/confirm	Подтверждение чувствительной операции	Привязка к terms hash, краткий TTL

Метод и путь	Назначение	Особенности
GET /exports/{id}; POST /exports	CSV/выписки	Только свои, асинхронность, signed URL с TTL
GET/POST /partner/keys; DELETE /partner/keys/{id}	Ключи партнёра	При выпуске показывается один раз, hash в БД
/backoffice/users; /operations; /reconciliations; /baskets; /policies; /approvals; /content	Операторские ресурсы	Отдельная авторизация и аудит, без прямого произвольного редактирования ledger
POST /integrations/{provider}/events	Callback провайдеров	Signature validation, inbox; не пользовательский вход

OpenAPI-приложение задаёт 61 путь и 64 операции: рынок, профиль/кошельки, котировки, операции, подтверждения, auth/MFA, подписки, экспорты, API-ключи, базовые CMS/backoffice команды и интеграционные события. Провайдерские wire-форматы, расширенный операторский поиск и редактирование отдельных политик детализируются перед реализацией соответствующего адаптера/модуля; граница помечена x-contract-status и x-not-yet-detailed. Наличие строки в таблице не выдаётся за полностью согласованный формат интеграции стороннего провайдера.

23.3. События и webhooks

Envelope: event_id, event_type, schema_version, occurred_at, aggregate_id, aggregate_version, correlation_id, data. Минимальные события: price.updated, index.calculated, basket.activated, quote.created, operation.status_changed, deposit.credited, withdrawal.broadcast, mint.finalized, burn.finalized, reconciliation.discrepancy, kyc.status_changed.

Доставка — at least once. Порядок событий не гарантируется; получатель сравнивает aggregate_version и при пропуске читает актуальный ресурс. Подпись внешнего webhook — HMAC-SHA256 по timestamp и сырым байтам body с поддержкой ротации. Проверка допустимой разницы времени базово 5 минут и уникальности event_id. Повторы: exponential backoff с jitter, до 24 часов; после — dead letter и уведомление оператора. Реестр доставок доступен партнёру без секрета подписи. Исходящие URL допускают HTTPS, проверку владения и защиту от SSRF/DNS rebinding; приватные/loopback/metadata адреса запрещены, если отдельная интеграция явно не одобрена безопасным механизмом.

24. Безопасность и защита данных

ID	Требование	Критерий проверки
SEC-01	Threat model для auth, ledger, custody, mint/burn, provider callbacks и backoffice	Описаны trust boundaries, угрозы и владельцы мер
SEC-02	TLS, безопасные cookies, CSRF, CSP, HSTS, санитизация контента и параметризованные запросы	DAST/проверки не обнаруживают критичные XSS/SQLi/CSRF/IDOR
SEC-03	Разделение секретов по окружениям; secret manager, ротация, минимальные права	Нет production-ключей в Git, frontend bundle, логах или тестовых фикстурах
SEC-04	Служебные ключи и подписи изолированы в signing/custody-контуре	Компрометация обычного API не позволяет подписать произвольный mint/вывод
SEC-05	Сквозные лимиты и независимый policy check перед подписанием	Превышение лимита блокируется даже при обходе UI и основного API
SEC-06	Аудит финансовых и административных действий с actor, target, reason, request_id и временем	Невозможно незаметно активировать корзину или ручную корректировку
SEC-07	Encryption at rest для персональных данных/backup, ограничение доступа и маскирование	Поддержка и диагностические выгрузки не раскрывают запрещённые поля
SEC-08	SAST, dependency/container scan, секрет-скан, SBOM, обновление зависимостей	Перед R2 нет незакрытых critical/high уязвимостей либо есть явное принятое исключение с ограничениями
SEC-09	Проверка загрузок документов: тип/размер, malware scan, карантин, авторизованное скачивание	Загруженный файл не исполняется и не становится публичным
SEC-10	Incident response: остановка функций, отзыв ключей, сверка, коммуникация, восстановление	Сценарий утечки ключа и аномального mint пройден на staging

Не записывать полный паспорт, пароль, OTP, reset token, seed, приватный ключ и API secret в trace. Нельзя использовать фиктивные production-ключи как способ пройти readiness. Юридическая квалификация токена, правила AML/санкционного контроля, KYC и политика стран утверждаются заказчиком с ответственными специалистами до R2; это параметры продукта и запуска, а не задача разработчика по догадке.

25. Нефункциональные требования и эксплуатация

25.1. Целевые показатели для проектирования и приёмки

Все показатели ниже — предлагаемая измеримая база D17. В отчёте нагрузочных тестов фиксируются конфигурация стенда, объём данных, профиль запросов и исключения.

ID	Показатель	Цель и способ измерения
NFR-01	Доступность API чтения/кабинета	Не ниже 99,8% за календарный месяц; плановое обслуживание входит в бюджет; 30 дней дают 86,4 минуты недоступности

ID	Показатель	Цель и способ измерения
NFR-02	Внутренний API чтения	p95 ≤ 500 мс публичный кешированный; p95 ≤ 800 мс private read; без времени доставки по сети пользователя
NFR-03	Котировка/принятие	Quote p95 ≤ 3 с при штатном провайдере; accept p95 ≤ 1 с до operation_id/202, без ожидания блокчейна
NFR-04	Профиль нагрузки	Ориентир: 500 активных сессий, 200 read RPS, 20 private RPS, 5 финансовых accept RPS; тест минимум 60 минут
NFR-05	Веб-производительность	На согласованном mobile-профиле публичных страниц LCP ≤ 2,5 с, INP ≤ 200 мс, CLS ≤ 0,1; лабораторный baseline и последующее real-user измерение
NFR-06	Восстановление	Базово RTO ≤ 60 минут; ledger RPO 0 для подтверждённых транзакций в утверждённой модели отказа, остальное RPO ≤ 15 минут
NFR-07	Обслуживаемость	Структурированные логи, метрики, трассы, correlation id; runbooks и health/readiness probes
NFR-08	Совместимость	Две последние стабильные версии Chrome/Firefox/Edge/Safari, iOS Safari и Android Chrome; 320 px без потери действий

NFR-06 требует конкретного failure domain: например, отказ одного узла/зоны с синхронной репликой PostgreSQL и независимым WAL/archive. Полная потеря региона, её RPO/RTO и бюджет утверждаются отдельно в D17; универсальная гарантия RPO 0 на любые катастрофы не заявляется. После восстановления, если финансовая целостность не доказана, операции остаются выключенными до сверки, даже если API уже отвечает.

Сетевые финальности, KYC-время и скорость внешней биржи измеряются отдельно, не обещаются как «операция за 1 секунду». Однако их недоступность отображается пользователю и учитывается в SLI доступности соответствующей функции; нельзя скрыть пользовательскую ошибку, объявив все внешние сбои исключениями.

25.2. Мониторинг

Метрики: успешные/неуспешные API, p95/p99, queue lag, возраст котировок и индексных данных, число stale компонентов, отставание сетевых блоков, pending withdrawals/mint/burn, reserve coverage по активам, ledger discrepancies, nonce gaps, подписания и policy rejects, dead letters, KYC backlog, webhook retries. Указаны владелец, уровень и маршрут реагирования.

Немедленный alert: неожиданный mint/burn, дефицит backing, несбалансированный journal, расхождение подтверждённых остатков, попытка неподдерживаемого назначения подписи. Alert с согласованным порогом: очередь/задержка данных, длинные pending, аномальные 401/429 и недоставка сообщений. Предлагаемые реакции: автоматический stop flag затронутой операции/актива, сохранение чтения и уже созданных обязательств, создание incident и уведомление дежурного.

25.3. CI/CD и выпуск

Репозиторий содержит pinned зависимости, lockfiles, миграции, воспроизводимые образы и инфраструктурные шаблоны. Pipeline: lint/typecheck → unit/property tests → integration/contract tests → сборка → security scans → staging → smoke → controlled promotion. Миграции backward-compatible по схеме expand/contract; откат приложения не должен откатывать уже совершённые проводки/блокчейн-транзакции.

Production release содержит commit SHA, образ digest, версию API/методики/тарифа, адрес/версию контракта и change log. Включение mainnet-флагов — отдельное разрешённое действие после checklist R2. При завершении проекта команда передаёт процедуру bootstrap, backup/restore, ротации и аварийной остановки.

26. Приёмка и проверяемые сценарии

Требования проверяются на фиксированных данных с известным ожидаемым результатом. Ошибки исходных DOCX не использовать как golden data. Поставляемый ACCEPTANCE.csv содержит пошаговые проверки; привязка каждого требования к критерию также находится в таблицах ТЗ.

Минимальный обязательный набор:

1. Индекс: базовое значение 100, исправленные суммы 20 строк, делитель, stale/missing data, revision history, непрерывность ребалансировки, отсутствие look-ahead bias.

2. Токен: NAV из фиксированных K, изменение текущих весов, недостаток одного компонента, supply включая внешние токены, pending redemption claims.

3. Учёт: баланс по активам, конкурентное резервирование, rounding, сторно, rebuilding projection, однократная обработка chain/webhook событий.

4. Операции: четыре счастливых пути и все состояния, expiry, двойной accept, смена тарифа/корзины, provider timeout, partial fill, неудачный broadcast, worker crash и restart.

5. Контракт: роли, requestId replay, escrow, totalSupply, pause, multisig/upgrade policy, события и сверка.

6. Пользователи: регистрация, email, recovery, MFA, KYC revoke/expiry, чужие ресурсы, роли, сессии, закрытие аккаунта с остатком/обязательством.

7. UI: RU/EN, 320 px, клавиатура, контраст, labels, точные суммы, stale/maintenance, различие истории операций и состава, отличие оценки от P&L.

8. Эксплуатация: отключение источника/Redis/worker/signing, отказ узла БД, восстановление из backup/WAL, ротация секретов, emergency stop и возобновление после сверки.

26.1. Контрольные числа

Вектор	Вход	Ожидаемый результат
F01	M0 = 243 565 443 368; M1 = 234 516 796 624	D0 = 2 435 654 433,68; I1 ≈ 96,2849217775411
F02	Старая сумма = 1000, D = 10, I = 100; новая корзина M = 800	Dnew = 8, Inew = 100 при cutover
F03	K = 1 BTC + 12 ETH + 4000 XRP; цены 5000, 250, 0,5 USD	NAV = 10 000 USD
F04	Все цены F03 × 1,2	NAV = 12 000 USD; на 10 000 USD — 0,833333… до комиссий
F05	5391 / 6731 BTC; комиссия 0,5% без сетевых затрат	Base ≈ 0,800921111276; total ≈ 0,804925716833 до округления по активу
F06	1000 TBCi; комиссия 0,5%	5 TBCi, не 0,05
F07	Available = 1 BTC; два concurrent reserve по 0,8 BTC	Ровно один успех; второй INSUFFICIENT_BALANCE
F08	Supply = 10, K_BTC = 1; burn 2, выплата ещё не сделана	Supply backing 8 BTC + redemption claim 2 BTC; 2 BTC не свободны

Параметры F01–F08 — тестовые векторы, не актуальные рыночные цены. Округление проверяется по заданной точности/направлению, не сравнением строк с уже округлённых макетов. Денежные property tests должны проверять conservation, отсутствие double-spend и неизменность журнала при произвольных последовательностях допустимых команд.

26.2. Условия завершения работ

Функция принимается, когда есть работающий код, миграции, контракт/API, позитивные и негативные проверки, документация, аудит действий и наблюдаемость. Для R2 дополнительно: данные о реальном адресе/сети контракта, отчёт независимого аудита, параметры запуска, доступные резервы/ликвидность, аварийный сценарий и протокол приёмки заказчиком. Mock-only интеграция должна быть названа mock и не закрывает mainnet-критерий.

Нет незакрытых дефектов уровня blocker/critical. High в финансовой целостности/доступе/подписании блокируют R2. Для иных исключений фиксируются владелец, риск, срок и временное ограничение. Нулевая сумма тестов, один открытый порт и показ макета не являются приёмкой.

27. Поставка и состав результата

- Исходники frontend/backend/workers/contract, миграции и seed-данные без реальных персональных данных/секретов.
- OpenAPI, примеры запросов, схемы событий, модель данных и матрица прав.
- Дизайн критических экранов, мобильные состояния, UI kit по v2.1; учёт новых форм, отсутствующих в архиве.

- Интеграционные адаптеры с sandbox-реализациями, конфигурационные примеры и перечень секретов по именам без значений.
- Unit/integration/contract/e2e/property/load/security проверки и отчёты с версией сборки и числом выполненных тестов.
- Контракт, deployment scripts, chain IDs, verified source при допустимости, audit report и документация ролей.
- Воспроизводимый dev/staging deploy, CI/CD, infrastructure templates, backup/restore, monitoring dashboards и runbooks.
- User/operator guides, журнал принятых решений, change log, протокол передачи доступов через защищённый канал.

Код и документация переходят в репозиторий проекта. Доступы передаются безопасно, не через включение приватного ключа в zip/README. В приёмке различаются поставленные исходники, развертывание staging, разрешение production и фактическое включение операций.

28. План работ и зависимости

Пакет	Работы	Зависимости / результат
W01	Discovery, D01–D18, уточнение активов/методик/поставщиков	Зафиксированные decisions и scope конкретного релиза
W02	UX потоков, дизайн новых форм, мобильные экраны, API-first schemas	W01, брендбук v2.1; спецификация состояний
W03	Market/index engine, история, публичный сайт и CMS	Доступ к источнику, методика и licensing
W04	Identity, KYC, роли, security/audit foundation	D06, тестовый провайдер
W05	Ledger, wallets, network adapters и reconciliation	D07/D08, signed custody architecture
W06	Quotes, операции, казначейская ликвидность и компенсации	W05; D02–D05/D09
W07	Контракт, signing, Compile/Unmake, supply/backing	W05–W06; D10–D12; аудит отдельно
W08	Кабинет, backoffice, API-партнёры, webhooks и экспорты	W03–W07; сквозная приёмка R1
W09	Нагрузка, security, DR, mainnet integration, readiness R2	Аудит, параметры запуска и инфраструктура
W10	Фиат/дополнительные продукты	D14, отдельные provider contracts и приёмка R3

Календарные сроки и стоимость оцениваются исполнителем по пакетам после фиксации параметров. Работы по UI, ядру и имитаторам могут идти независимо; невозможность получить провайдера не является основанием незаметно вычеркнуть его интеграцию из договора. Указываются отдельно трудоёмкость разработки, внешние ожидания и gate запуска.

29. Реестр решений и параметров запуска

ID	Вопрос	Базовое решение / предлагаемый вариант	Когда нужно финальное значение
D01	Актуальная корзина и критерии исключений	Один TBCi 20; конфигурируемые критерии, список 2018 года не используется автоматически	До публикации реального индекса R0
D02	Экономика токена	Фиксированные K между ребалансировками; V0 и дата запуска — параметры	До токен-расчётов и контракта R1/R2
D03	Минимумы и максимумы	Порог в USD при quote, не константа 4 токена; 10 000 USD только тестовый профиль	До включения операций R2
D04	Комиссии и цена исполнения	Явные fee lines, отдельные NAV/цена, фиксированные суммы quote	До интеграции ликвидности и R2
D05	Точность и rounding	Integer units; debit ceil / credit floor, rounding line	До ledger/API реализации
D06	KYC/AML, страны, допуски	Верифицированный пользователь для финансовых функций, матрица entitlement	До допуска к реальным средствам R2
D07	Custody, сети и провайдеры	Изолированный signing, адаптеры по сетям, подтверждения задаются route policy	До адресов/депозитов R2
D08	Хранение и settlement	Кастодиальные внутренние балансы; внешние выводы отдельной операцией	До проектирования ledger и кабинета
D09	Источник Buy/Sell	Выпущенные токены казначейства/провайдера без неявного mint/burn	До quote/liquidity реализации
D10	Ребалансировка	Одна серия, cutover для всей supply, минимум 90 суток; исключения отдельно	До управления корзиной R1
D11	Контракт и подписи	ERC-20 с requestId/escrow/ролями; threshold, upgrade и pause transfer требуют решения	До разработки/аудита контракта
D12	Сеть и параметры токена	Ethereum; testnet/mainnet, symbol/decimals и адреса задаются явно	До deployment соответствующего контура
D13	Market/news/events/биржи	CoinMarketCap Pro через адаптер; проверка лицензий; неподключённые вкладки скрыты	До публичной публикации R0
D14	Фиат	Отдельный R3; валюты, PSP, лимиты и chargeback policy не определены	До оценки/включения R3
D15	Стек/границы	Единый Astro: публичная часть SSG + React islands; кабинет — приватные страницы Astro с React-компонентами; NestJS + PostgreSQL + Redis	До старта основной реализации
D16	Хранение данных и юридическая модель	Минимизация PII; retention/права/документы утверждаются ответственными	До production и KYC-хранения
D17	Нагрузка/DR/инфраструктура	Цели раздела 25; failure domain, бюджет и география уточняются	До финального инфраструктурного дизайна
D18	P&L и доход	Оценка активов отдельно; cost basis определить, до этого виджет P&L не публиковать	До приёмки доходности в кабинете

Решения оформляются со статусом proposed/accepted/rejected/superseded, датой, ответственным и ссылкой на изменение. Вопросы D01–D18 не мешают написать и проверить ядро на fixtures; они могут блокировать конкретный способ реализации или production-запуск. Принятие этого документа как основы оценки не означает принятия неизвестных финансовых параметров.

30. Приложения

- DATA_MODEL.md — логическая модель, связи, ключи и инварианты.
- openapi.yaml — исполнимый проект контракта ядра API; пометки contract_status для детализации остальных модулей.
- ACCEPTANCE.csv — сценарии приёмки с предусловиями и ожидаемым результатом.
- REQUIREMENTS.csv — извлечённый реестр нумерованных требований из ТЗ.
- DECISIONS.csv — решения D01–D18 с этапом и статусом.
- ARCHITECTURE.md — схемы модулей, границы доверия и последовательности.
- VERSION.md — актуальная версия ТЗ и сохранённый визуальный baseline.

Документ достаточен для декомпозиции, оценки и подготовки разработки. Перед подключением реальных финансовых операций необходимо закрыть соответствующие параметры запуска; такой gate не заменяется красивыми макетами или тестовыми ключами.